18 号赛题：Level 目标的可达性与新阶段优化研究

项目独立实验记录

2026 年 10 月 11 日；旧 v14 冻结报告另行保留

摘要

本阶段首先复核官方正文和距离 ISA 原始论文，再实现逆向压力调度与严格共享根链调度。官方正文仅列 Level 0、1、3；Level 2、COPY 占比分母和平均权重仍未定义。不能将论文中的 spill、重计算或硬件绕过当成赛题的 COPY 优化。旧 336 图在原节点各执行一次、仅新增 COPY 的身份模型下，初始平均 COPY/输出必要下界为 6.690%。后续全 DAG 核心及共享归约证明将同 336 图必要下界提高至 11.779%，既有 272 合法输入的必要下界为 10.086%。这排除了声明模型及这些合成输入上的等权 10% 和 2%，不判定缺少官方数据、分母和权重的官方 Level。新 60 图持出中，共享根链候选全部正确，旧版本 52 图正确；共同 52 图 COPY 从 33927 降至 18650。同一批图的必要下界为 10.772%，实际 11.052%，因而即使大幅改善，也不能宣称达到 10%。这些是保留全部失败的合成数据结论，不是官方 Level 通过声明。

1 规范和合法性边界

官方 18 题动态页 在 2026 年 10 月 11 日重新读取，页面仍标最后更新 2026 年 10 月 10 日 09:18。问题是单 basic block 的 DAG 重排，GET 为输入、SET 为输出，引用 `t#d` 指向当前指令前 d 个物理输出；窗口 $W = 2^b$，$b \in \{2, 3, 4, 5\}$，距离 W 本身合法。超距可插入 COPY，必须保持功能正确。Level 1 要求额外 COPY 平均占比不超过 10%；Level 3 要求不超过 2% 并具有优秀时间复杂度。正文没有 Level 2，也没有说明按原指令数还是输出数计算、逐 block 还是按长度加权。官网三指令 GET/GET/MULW 输入已作为回归；示意 COPY 输出按其相对引用定义会将两个操作数都指向第二个 GET，独立验证器拒绝该输出。

默认模型保持每个原节点恰执行一次、运算符及有序操作数身份不变，只增加 COPY。GET/SET 保留同寄存器 RAW、WAR、WAW 顺序，不同寄存器的访问允许重排；GET/GET 没有额外顺序。本地解释器的 8 位有符号、16 位无符号、32 位有符号整数回绕是测试配置，不冒称官方位宽。官方未明确额外 GET、spill、重计算、等值依赖替换、删除原节点是否允许。已有等值别名策略只作为另一实验模型，不能复用原身份容量/COPY 证书，也不进入本阶段默认成绩。重复 GET 还可能涉及 volatile、异常及读写时序；单凭读取同名寄存器不能授权复制读取。即便将来允许额外 GET，也应报告全部新增指令，不能利用只数 COPY 而扩大分母获得虚假改进。

2 最直接相关的原始工作

Sugita 等 CC2023 论文 [1] 给出 STRAIGHT 距离 ISA 的可靠代码生成。已完整取得作者 12 页 PDF 并提取全文，证明和伪代码另渲染核实。三个阶段是 spill、SSA destruction 和 move insertion。其完备性依赖 spill 阶段限制活跃变量，不能推导任何 COPY-only 图都可行。Lemma

1 利用空闲窗口位置交换活跃值；Theorem 2 给出活跃变量严格少于窗口的充分条件。活跃数等于窗口并不因此一律无解。跨 block、phi 和调用约束超出本题单 block 范围。最大距离接力的固定序列论证也不是允许全部重排后的全局 COPY 最优证明。本项目允许当前原指令直接最后消费到期值，从而省去无必要接力。

Koizumi 等 ICCD2021[2] 的距离调整覆盖跨 block 合流和反馈超边；aggressive spill 会改变代码机制。其真实程序指令数和模拟性能结果不是本赛题的 COPY 比例。Sethi–Ullman[3] 解决树形表达式寄存器需求与求值顺序。它解释先计算需求较高子树的价值，但自由寄存器树最优性不能转移至共享 DAG 及物理年龄窗口。

Chen 的作者预印本 v4[4] 研究逆向 min-reg 调度、立即降低逆向活跃集的选择，以及共享消费者 cluster，并使用 CP-SAT 作参照。本阶段移植逆向就绪列表和局部解锁信息；保留所有数据和内存边，再交给距离发射器处理 COPY。后续实现单个持续 DFS 栈、至多 64 个目标的有限消费者后继聚类；仍非该文完整 cluster 或 CP-SAT，也没有把其 GPU 负载实验直接代入本题。Register Bridging 的 ICCD2025 机构记录 [5] 研究硬件圆缓冲重定向绕过 RMOV 动态执行。其动态绕过比例和模拟速度提升不会删掉静态 COPY，不能证明软件达到 2%。

3 独立下界与 Level 可达性

若原身份 x 具有 u_x 个不同的原 consumer，使用 c_x 次 COPY 接力，则出生到最后使用至少包含 u_x 次原消费和 c_x 次自身接力。每段距离最多 W，因此

$$u_x + c_x \le (c_x + 1)W, \qquad c_x \ge \max\left(0, \left\lceil \frac{u_x - W}{W - 1} \right\rceil\right).$$

对身份求和是合法下界，因为每个 COPY 只属于一个原身份。还有强制脊柱年龄和、双根阶段年龄和下界；逐图取已独立证明的最大值，未知图保留下界 0。原 JSON 检查器重新建立有序引用、独立 consumer 集合和适用结构，不调用调度器内部图。证书只适用于明确的纯运算、唯一且读写分离的 GET/SET 寄存器，以及原身份单次、COPY-only 变换。不能用于别名、重算、spill 或额外 GET 模型。

令原指令数为 N_i、下界为 L_i。逐图保留并同时报告 L_i/N_i 和 $L_i/(N_i + L_i)$，二者均随 COPY 数单调增加。原 336 图审计耗时 5.460 秒，其状态为 269 输出、47 身份模型容量证书、12 预算失败、8 启发失败。全部 336 图等权下界分别为 25.960% 和 6.690%。仅 269 输出子集分别为 31.128% 和 7.278%；子集不能替代全体评分。初始使用输出分母时，全部图的 2% 在该模型下不可能，而 10% 尚未被该初始下界排除；后续更强必要界见下文。47 例模型容量证书还意味着在此身份模型下不能对这 336 图全部生成输出。这些不是原题不可能性证明，因为官方未限定全部等价变换，也未提供实际评分数据分布。

3.1 强制 DAG 区间及共同持续存活核心

取严格祖先锚点 $A \prec B$，选 $k < W$ 个在 A 前出生、且有直接 consumer 严格在 B 后的原身份。任何合法顺序均须使它们从 A 完成后持续存活至 B 之前。其最新物理副本年龄互异，年龄和范围长度为 $k(W - k)$。任何不重新产生这些身份的原指令使年龄和增加 k。COPY 可以引用较老副本；若引用年龄为 $d_{\text{used}} \le W$，最新副本年龄 $d_{\text{latest}} \le d_{\text{used}}$，刷新后的变化为

$k-d_{\text{latest}} \ge k-d_{\text{used}} \ge -(W-k)$。令 L 为 A 严格后代与 B 严格祖先交集的原节点数，则

$$C \ge \max\left(0, \left\lceil \frac{kL-k(W-k)}{W-k} \right\rceil\right).$$

再选择一组共享 GET 身份，取所有严格在每个身份出生之后、又强制在每个身份未来直接消费之前的核心原节点。这些节点可以互相不可比，但必在共同出生后到最早末消费前的区间内；以核心节点数代入同一年龄和不等式。各证书区间可能重叠，只取最大值，绝不求和。提议使用位集合；独立原 JSON 检查采用正、反 DFS，不读取调度器闭包。8192 节点、1024 子集和 250 毫秒是离线提议限制，超限保留下界 0 或已检查证书，不能解释为无解。

3.2 多行共享归约的累加器角色下界

严格完整结构有 R 行、m 个共享权重 GET、每行 m 个私有 GET 及 MULW，原 ADD 链逐项归约到独立 SET。要求 $R<W$、$m>W$。当前累加器身份随该行原 ADD 更新，但所有原节点及有序参数保持，证明没有授权结合重写。最后一行首乘积出生必在第一 SET 之前：若某行尚未启动，每个已出生权重列必须保留该权重或该行未能归约的乘积，至多 W 列。在两端点之间，R 个累加器角色均存活；原 GET/MULW 增长年龄和 R，原 ADD 或 COPY 最多减少 $W-R$。端点前后的 GET/MULW 分别至多 $(2R+2)W$ 和 $2RW$，因此

$$G=\max(0,(2R+1)m-(4R+2)W), \qquad C \ge \max\left(0, \left\lceil \frac{RG}{W-R} \right\rceil - R(m-1)-R\right).$$

$R=4, W=8$ 时 $C \ge \max(0, 5m-144)$；4095 原指令、315 列的实例至少 1431COPY，输出分母至少 25.896%。3138 不是因此最优，1431 也不保证可达；此前必要界 0 不能说明能做到 10%。独立原 JSON 证书逐行核对权重、私有 GET、MULW、原 ADD 链、SET 及全部节点覆盖，不调用调度器结构识别。

3.3 新必要界审计

同一 336 输入的证据	全 336 $L/(N+L)$	既有 272 合法	耗时
R93 强制锚点	11.2321%	9.5181%	7.988 秒
R98 共同核心	11.6440%	9.9195%	18.549 秒
R99 加共享归约	11.7792%	10.0864%	13.451 秒

完整 336 始终保留 47 个身份容量证书、9 预算失败、8 启发失败。R99 原指令分母必要均值 43.638%，既有 272 子集 35.267%。每阶段对 272 已完成独立身份检查的输出逐项核验下界不超过实际 COPY，零矛盾；这只是排错，数学论证提供必要性。独立 raw 年龄状态 Dijkstra 枚举全部就绪原节点和活身份 COPY，没有使用 ParsedBlock、PreparedGraph 或求解器 search。R94 新种子 1200 图：1057 完整最优、3 完整身份无解、140 预算未知；25 份正锚点证书中 23 与完整最优对照，零反例，耗时 25.421 秒。R97 专门正图 192 例、覆盖四窗口：168 完整最优、24 预算未知，零反例，耗时 6.666 秒。新核心证书在 R94 出现 96 份（93 完整最优、3 完整无解），在 R97 出现 192 份（168 完整最优、24 未知），均无矛盾。已加入 COPY 合法引用较老副本且达到窗口边界的独立原 JSON 测试，避免证明误假设输出总引用最新副本。

合成家族（原 336 图中各 16 例）	平均 $L/(N+L)$	局限
近窗口长脊柱	67.619%	大量接力具有结构必要性
宽扇出	21.753%	包含 8 例身份容量不可行
多输出不规则共享	10.110%	仅身份与 COPY 模型
跨组共享	10.134%	包含证书及预算失败
多输出固定共享	9.139%	下界不保证可达
梯形菱形	7.568%	下界不保证可达

4 新算法及复杂度

4.1 逆向压力候选

从没有未调度后继的原节点开始逆向选择。选择一个节点时，从逆向活跃集合删除其输出，加入有序输入所对应的不同身份。优先不增加活跃集合的选择，再结合 Sethi–Ullman 需求、局部解锁量和活跃出生次序。实现使用增量堆及缓存解锁计数，避免每次反复扫描高入度 SET 的所有先驱。对每条数据和必要内存边更新有限次，排序与堆部分为 $O((N+E)\log N)$，内存 $O(N+E)$。这不是 COPY 目标的完整算法；发射成本另外是 $O(N+E+C)$，C 为实际插入 COPY 数。三个实验策略是压力、局部 cluster 近似及逆向跨度。未声明任何一种在共享 DAG 上最优，固定候选失败也不是整体无解。

4.2 严格共享根链

独立结构筛选只接受：纯 GET/SET/ADD/MULW，GET 名字唯一、SET 名字唯一且读写集合分离；所有算术输出有一个不同 consumer，沿 SET 回溯得到互不交叉的链；每条链的每个算术都使用同一个 GET，首次至多额外使用一个仅该处消费的私有 GET，后续另一个输入来自前一链节点。不同共享根组件之间没有数据关联；无用 GET 仍保留。把共享根出生推迟到组件开始，再完成其分支，最后处理下一组件，可降低不必要长期活跃身份。候选保持每个算术原有操作数顺序，GET 不额外读取，SET 不重复。分支比较长先、短先、原顺序；只有 COPY 严格下降才物化新输出。识别改用不同 consumer 计数，不构建无关通用优先级或需求图，复杂度 $O(N+E)$。模拟与物化均有时间上限，已经生成的合法候选在后续预算结束时保留。新显式组合保留原有候选作回退；没有仅凭形状提前宣称 COPY 最优。

4.3 梳状森林的早期零 COPY 构造

完整纯森林中，每个非 SET 节点有一个不同 consumer；若每个算术至多有一个算术前驱，其余输入是 GET，则从每个 SET 反向沿算术链回溯，正向执行时将私有 GET 紧贴消费点发射。首次计算使用至多两个 GET，后续计算使用前一步结果和至多一个新 GET，最后 SET 紧贴结果。重复操作数只读取同一原身份。全部物理引用距离至多 2，因此四个官方窗口均合法，且 COPY 为 0，达到非负下界。筛选拒绝共享身份、无用 GET、双算术前驱及寄存器 hazard；不改变任何原算术、有序输入或架构访问。识别、遍历和物化均为 $O(N+E)$，避免通用 PreparedGraph 和需求排序。最初放在容量预检之后只能救回 3 例；最终将这一构造性合法见证提前，避免在已有零

COPY 见证的结构上扫描无关的不可行证书。候选仍经独立语义验证；外部原 JSON 身份重放证明它没有依赖等值别名。

4.4 共享输入出生阶段和完整归约列发射

`root_phases` 严格接受独立算术链共享 GET 的完整图，借用结构筛选但保持独立输出验证。先推进只需要已经出生共享根的链段，再开启至多 $W-S-1$ 条链，其中 S 为全图跨链共享 GET 身份数，留出物理接力余量。可延迟新的共享 GET 出生；原 GET 各执行一次，原算术、有序参数和每个 SET 全部保留。比较单链、双链、三链及较少后续使用的出生选择，仅在 COPY 下降时保留。已知根集合单调增加，缓存各链可连续推进的末端，避免每步扫描完整剩余链。每候选排序约 $O((S+1)N+E)$，物化 $O(N+E+C)$，最多四候选且有时间截止。此限定邻域不证明全局最优，不能把不匹配形态或余量不足当成无解。`phase_portfolio` 先保留旧候选再尝试这一邻域，默认 `auto` 仍保持旧策略。

`reduction_columns` 严格识别全覆盖共享权重乘积及原 ADD 链，逐列出生权重，再发射每行私有 GET、MULW 及对应原 ADD。还比较两个乘积一批、整列乘积一批及行次序变化，保持原二叉树，拒绝额外或遗漏节点。$R=4$ 时 $W\geq 16$ 可零 COPY，$W=8$ 的现有 pressure 已经产生相同列布局，不能称新质量收益。两列 26 原节点 $W=8$ 的固定序精确搜索完整 22664 状态，证明贪心 8COPY 在该顺序下最优，耗时 202 毫秒。这只证明该顺序，不能排除不同列间重排有收益；因此没有以重复扩大同一固定序搜索当作新的进步。

5 批次结果及负面证据

所有批次保留全部输入、固定种子、原 JSON 哈希、策略成本、失败类型及成功输出；不删除困难图。每个成功输出执行独立符号检查、原节点整数身份见证和三种数值差分。以下速度是单进程逐输入配对，其他项目仍可能占 CPU，有限预算可行数不具跨批绝对可比性。

批次	全部输入/成功	COPY 与失败	耗时
R82 原 336 图	v14 271；逆向压力 248	共同 248 COPY 增加 18531;17 改善、65 退化；丢失 23 输出	总 106.661 秒；不默认
R83 等长共享链 40 图	v14 30；严格候选 32	共同 30 COPY9064 相同；救回 2；两者 16384 规模仍预算失败	总 16.485 秒；中位加速 4.277 倍
R84 新不等长共享根 60 图	v14 52；严格候选 60	共同 52 COPY33927 降到 18650；4 改善 48 相同；救回 8，无退化	总 28.306 秒；中位加速 3.149 倍
R85 新长填充树 32 图	v14 及两候选各 26	6 例模型容量边界；原有 work 策略 COPY9603 相同，逆向压力 7874	总 8.130 秒；详细失败另列
R86 共享根组合 336 图	旧/新各 272	同 47 容量证书、9 预算、8 启发失败；COPY197152 到 195525，1 改善 271 同	总 68.931 秒；中位 0.990 倍

R87 新组合 336 图	旧/新各 272	12 改善 259 同 1 退化；填充树 4822 到 3902，非匹配图有预算波动	总 67.862 秒；中位 0.993 倍
R88 四种森林 128 图	旧 97、新 96	共同 94：14 改善 80 同；2 救回 3 丢失，均在大梳状树压力发射阶段	总 37.290 秒；中位 0.958 倍
R89 梳状树 48 图初版	旧 32、新 35	零 COPY 但新 13 预算失败；容量预检仍消耗预算	改进仅显式，后续改早期见证
R90 同 48 图早期见证	旧 29、新 48	全新输出零 COPY；19 救回、共同 29 无质量变化	中位 2.026 倍；全成本另列
R91 完整 336 配对	旧/新各 272	47 身份证书、9 预算、8 启发失败；8 改善 264 同 0 退化	总 69.483 秒；中位 0.976 倍
R95 有限消费者 336 图	冻结 R91/新各 272	3 改善 268 同 1 退化；主要变化是旧候选预算，聚类本身无可观收益	中位 0.981 倍；仅显式
R96 共享新持出 128 图	旧 108、新 106	共同 100 一改善 99 同，6 救回 8 丢失；唯一大幅 COPY 变化来自已有 pressure 完成	总 62.732 秒；不推荐
R100 共享根阶段 336 图	冻结 R91/新各 272	8 改善 264 同；COPY194251 到 194178；全部 73 减少来自跨组结构候选	总 58.188 秒；中位 0.987 倍
R101 共享新持出 64 图	旧/新各 60	同 3 证书 1 预算；21 改善 39 同；COPY75048 到 74780，无输出丢失	总 24.186 秒；中位 0.959 倍

R82 在全 DAG 上明显退化，说明寄存器压力目标与距离 COPY 目标不能等同。其中一例 COPY 减少 1933 来自旧版本只能及时返回 stable 候选，不能称为超过旧 affinity 充分预算下的质量上限。R83 种子主要改变运算符，结构变化有限，所以新增 R84 的多根、偏斜长度、不同有序参数、首次重复参数与无用 GET 持出。R84 严格输出另从磁盘读回：60 份符号及不同初值整数重放全部通过（5.959 秒），原 JSON 身份重放 60 份全部通过（3.482 秒）。其全部 60 图等权实际 COPY/输出为 11.052%、COPY/原指令为 13.518%；独立下界分别为 10.772% 和 13.109%（审计 4.016 秒）。因此 COPY/输出剩余空间至多约 0.280 个百分点，即使全部消除也达不到该批 10%。旧成功子集 52 的均值与新 60 的均值不能当作相同样本直接比较。R84 的 p95/p99 仍为 365/392 毫秒；候选发射预算不包含无法中断的完整校验尾部，不能将 250 毫秒称作整个接口的严格墙时上限。R85 表明已有 work-first 森林策略并未取得新增收益；逆向单策略有 16 改善、6 退化、4 相同，所以组合先留旧森林候选，再尝试逆向。R87 非匹配近窗口图增加 5COPY，且不规则共享图大幅收益主要来自旧有限预算没完成优质候选；不能把全部 33066 条减少都归因于算法质量。R88 的 5 个可行性差异均发生于原 pressure 候选执行阶段、逆向候选尚未运行，但失败仍保留，不以 CPU 竞争解释后删去。R90 采用 R89 相同输入，包含 128、512、2048、8192、16384、32768 节点，每种四窗口、两种新种子。48 份新输出全部经过四检查，旧 29 份可行，19 份预算失败。全

接口 p95 新 604 毫秒、旧 461 毫秒：新版本实际生成并完整验证了更大的输出，不能用所有输入的尾延迟直接声称加速。共同 29 成功的中位加速 2.026 倍，零 COPY 提供局部 Level 比例的构造性证据，但不改变完整数据的 Level 不可达边界。

R91 已完整通过 141 项回归（52.266 秒）；10000 固定种子小图两版本均 9998 合法、2 身份模型证书，COPY 均为 562。全部新输出通过符号、原 JSON 身份、三整数检查，失败保留依赖闭合子图范围的最小诊断反例；该子图可能删除 SET，不能宣称其符合官方完整输入形态。小图调度主循环约 9.7 秒，旧研究 harness 完整报告 77.689 秒，额外成本主要来自逐图扫描全部记录的二次配对，后续改为哈希索引并保留实际执行旧 harness。R91 全 336 新旧同 272 输出，COPY195525 到 194736；固定 272 交集 8 改善 264 相同，没有质量或可行性退化。新成功子集等权 COPY/输出 13.918%、COPY/原 42.007%，分别仅是成功子集，不是全 336 均值。以固定 336 分母计，已生成输出的非负贡献分别为 11.267%、34.006%；其余 64 图无输出，因此完整成绩未定义。不能把失败计为 0 伪称全体均值；若保持这 272 输出不变，任意非负补全也不能达到输出分母 10%。272 严格输出重新读回全部通过：符号与不同初值整数 7.648 秒，原 JSON 身份 6.186 秒。

R91 基线实际来自冻结 `experiments.baseline_v14.isa_scheduler.optimizer`，非当前核心的同名策略。其规范化 34 文件聚合 SHA 为e27b01946a217034074345db2546867ce38ebbeb41a78258dbd888b14dc41d1f，与 stage1 冻结一致。新 R91 核心 SHA 为2543781e268a3f46fa2c75ff5689ad88d1668f4a4f819c3bb4d91e627aa6a7b2。R86、R87、R91 相同源码和输入而 COPY 不同，是有限墙时下候选完成不同；只采用各轮同条件配对，不将跨轮的 COPY 差异笼统归因于历史算法改善。

R95/R96 消费者聚类没有形成可归因的大幅收益，且新持出丢失 8 个旧成功输出，只保留显式实验和全部失败。R100/R101 的基线是实际 `experiments/baseline_level_r91` 冻结研究组合源码，而非当前核心同名策略。R100 仅跨组 14 个共同输出 COPY9841 到 9768，目标 1024 节点 $W = 8$ 为 1599 到 1573。全 272 成功输出等权 COPY/输出 13.9100% 到 13.8639%，原指令分母 41.9635% 到 41.8751%。8 个改善全部选择新根阶段策略，避免把其他策略因预算变化造成的质量差异误算作该候选收益。R101 新种子、128/512/2048/8192、四窗口、两家族，60 共同成功等权 COPY/输出 19.9262% 到 19.4634%，原分母 35.9302% 到 34.9583%。质量收益实际可重复，但跨组中位速度分别 0.853 和 0.822，时间成本增加；默认不替换旧算法。R100 严格输出 272 份重新读回原身份检查全部通过（3.922 秒），符号及不同初值整数全部通过（4.918 秒）。R101 严格输出 60 份也重新读回，原身份全部通过（2.002 秒），符号及不同初值整数全部通过（2.618 秒）。R102 阶段 149 项完整回归全部通过（49.798 秒）；10000 固定种子小图对实际冻结 R91，两侧均 9998 合法、2 身份模型证书，COPY 均 562。新候选每份成功输出均经过原 JSON 身份、符号及三个整数配置检查，完整差分 harness 为 7.657 秒。这批小图未获得 COPY 收益，正收益只来自已明确匹配的共享根链结构，不泛化为全部 DAG 改进。下界证明的强化与上述真实 73/268COPY 减少是不同成果，必要界不计入优化收益。

6 硬件、测试成本与开发余量

当前使用 Windows、CPython 3.12.14 标准库，Ryzen 9 8945HX（16 核 32 线程），物理内存约 31.3GiB。没有 GPU、FPGA、STRAIGHT 硬件或 LLVM 运行依赖。主求解单进程，输出及证明保留会消耗 $O(N + C)$ 空间；此前 16384 节点近窗口样例普通工作集约 510MiB，显式下界停

止约 245MiB。这是已测特例，不能作为所有搜索的峰值保证。建议最低 4 核 CPU、8GiB 内存、Python 3.11 以上、2GiB 证据磁盘；建议 8 核以上、16–32GiB、10GiB 磁盘用于多版本及重复实验。这些是规划建议，未在最低硬件执行本报告批次。单图精确 oracle 只用于已声明规模的小图，状态上界随窗口和图规模指数增加，不能推荐对全大图无限搜索。

下一步应先用结构限定候选保持旧基线质量与所有失败分母，再扩大真实不同拓扑和规模。一名开发者估计：完整规范适配及异常语义 2–4 工作日；限定结构候选及独立证明 3–5 日；官方或真实应用负载采集、分布统计 3–5 日；C++ 热点原型与内存计量 5–8 日；小图 CP-SAT 独立模型和交叉证明 4–7 日；完整性能与提交协议验收 2–3 日。合计约 19–32 工作日，属于估算而非已投入工时。规范适配、负载采集及 C++ 原型可由不同人员并行；证明边界和基线数据冻结需要统一负责人。若官方授权重算、GET 重读或等值替换，应先建立新合法性及资源成本模型，再重新推导下界，估计另需 3–6 日。没有必要通过 GPU 或付费算力扩大有限状态搜索；最明显的限制是合法性范围、负载分布和接近下界的结构，而非硬件不足。

7 复现与证据保留

旧`project18-research.tex/PDF` 及`milestone-v14` 原件不覆盖。新候选代码包括`reverse_pressure.py`、`root_spines.py`、`root_phases.py` 与`reduction_columns.py`。冻结旧核心在`experiments/baseline_v14`。实验目录包含 `report.json`、`records.csv`、`inputs.jsonl`、严格输出及原节点排列。R84 输入 SHA-256 为 `b4ac53ff4309e6d0ac0d01f9db9b214255ef98e3b6cec6cc8f1ace8c7fdbbcc1`。`research/level-stage/source-review.md` 保存正文复核和一手链接。

R91 完整回归、10000 小图及原 336 验收已经保留；后续 R93–R101 均为新目录，不复写历史。复现新阶段测试使用 `scripts/level-stage.ps1`，可选`-Strategy phase_portfolio -Baseline level_r91`；默认命令仍为冻结 v14 和研究组合对照。每次指定全新 Round，以避免覆盖输入、输出或失败证据。三份完整必要界推导分别位于`research/level-stage/forced-cut-proof.md`、`global-core-proof.md` 及`shared-reduction-proof.md`。

另有根代理完全不导入本项目模块的原 JSON 审计，独立检查 138 份新证书（其中 2 份共享归约），用独立距离解析、DFS、全图角色覆盖和大整数公式重算同 272 成功子集必要均值 10.086440523%。数学推导审阅与反例搜寻仍是不同证据；有限输入审计不构成对任意输入的自动形式化证明。

R102 代码冻结于 2026-10-11 06:28:24 UTC，独立快照 `experiments/baseline_phase_r102`。规范化核心聚合 SHA-256 为 `9881efb6006e21fb81ad3ae6fd4cb904687090a87cd78c4108f9f0ed456f0b5d`。`r102-phase-validation/source-provenance.json` 保留逐文件及报告哈希。R101 和 R102 执行源与该快照完全一致；R100 只有 `__main__.py` 命令行策略枚举在执行期间更新，算法文件未变，原开始时 manifest 原样保留。

参考文献

[1] Shu Sugita et al. A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA. CC 2023. https://doi.org/10.1145/3578360.3580263. 作者全文：https://www.rsg.ci.i.u-tokyo.ac.jp/lab/en/assets/files/cc2023-sugita.pdf.

[2] Toru Koizumi et al. Compiling and Optimizing Real-world Programs for STRAIGHT ISA. ICCD 2021. https://www.rsg.ci.i.u-tokyo.ac.jp/lab/assets/files/iccd2021-koizumi.pdf.

[3] Ravi Sethi and J. D. Ullman. The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions. JACM, 1970. https://doi.org/10.1145/321607.321620.

[4] Gang Chen. Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs. 作者预印本 v4，2023-11-21. https://arxiv.org/abs/2303.06855v4.

[5] Fan Yang et al. Register Bridging: A Lightweight Microarchitectural Approach for Suppressing Relay Move Instructions. ICCD 2025. https://doi.org/10.1109/ICCD65941.2025.00103. https://pure.nitech.ac.jp/en/publications/register-bridging-a-lightweight-microarchitectural-approach-for-s/.